

Projet Compagnon Vasicek

Problématique

Dans quelle mesure la résolution numérique de l'EDP associée au modèle de Vasicek permet-elle de reproduire fidèlement les propriétés analytiques du modèle, et quelles sont les limites pratiques de cette approche pour la calibration d'une courbe de taux réelle ?

Bourhan Kayal

15 mars 2026

Table des matières

1	Introduction	3
1.1	Contexte taux	3
1.2	Présentation du modèle de Vasicek	3
2	Théorie	5
2.1	Dynamique du taux court	5
2.2	Passage de l'EDS à l'EDP	5
2.3	Caractérisation de l'EDP	6
2.4	Cas particulier : obligation zéro-coupon	7
2.5	Solution analytique du zéro-coupon	8
2.6	Taux spot et taux forward	9
2.7	Analyse qualitative des paramètres	9
2.8	Vérifications de cohérence de la solution analytique	10
3	Méthodes numériques	13
3.1	Changement de variable (temps τ) et EDP forward	13
3.2	Formulation opératorielle et interprétation numérique	13
3.3	Discrétisation spatiale	14
3.4	Discrétisation temporelle et notation Q_i^n	15
3.5	Conditions aux limites	15
3.6	Schéma implicite d'Euler : système tridiagonal et coefficients	16
3.7	Schéma d'Euler explicite et condition de stabilité (CFL)	17
3.8	Schéma de Crank–Nicolson	17
3.9	Stratégie de résolution et complexité	18
4	Analyses numériques	19
4.1	Tests de cohérence numérique	19
4.2	Propriétés économiques : positivité, monotonie et contrôles numériques	19
4.3	Implémentation Python : matrices creuses et résolution forward en τ	20
4.4	Stabilité et propriétés numériques des schémas	21
4.5	Comparaison des schémas : erreur et convergence	21

4.6	Validation probabiliste : comparaison PDE vs Monte Carlo (admis)	22
4.7	Coût de calcul et efficacité	23
4.8	Validation numérique : synthèse des tests	23
5	Résultats	24
5.1	Visualisation 3D de la solution (surface $(\tau, r) \mapsto Q(\tau, r)$)	24
5.2	Illustration : condition CFL et instabilité d'Euler explicite	24
5.3	Comparaison des solutions	25
5.4	Analyse de convergence en temps	27
5.5	Analyse de convergence en espace	28
5.6	Validation croisée : PDE vs analytique vs Monte Carlo	29
5.7	Calibrage du modèle de Vasicek	30
5.7.1	Calibrage libre sur la courbe spot AAA	30
5.7.2	Calibrage avec volatilité fixée	33
5.7.3	Comparaison synthétique : calibration libre vs σ fixé	34
6	Analyse quantitative des paramètres	37
6.1	Influence du niveau de long terme b	37
6.2	Influence de la vitesse de rappel a	38
6.3	Influence de la volatilité σ	39
7	Discussion / limites du modèle	40
7.1	Taux négatifs	40
7.2	Volatilité constante	40
7.3	Capacité de calibration	40
7.4	Modèles alternatifs	41
8	Conclusion	42
8.1	Apprentissages	42
8.2	Intérêt global du modèle	42

1 Introduction

1.1 Contexte taux

Les taux d'intérêt jouent un rôle central dans la finance moderne, en particulier pour la valorisation des obligations, des produits dérivés de taux et la gestion du risque de taux. La structure par terme des taux, qui décrit la relation entre la maturité et le niveau des taux, est un objet fondamental pour les marchés financiers.

Afin de modéliser cette structure par terme de manière cohérente, il est courant d'introduire un taux d'intérêt instantané, appelé *taux court*, qui sert de variable d'état du modèle. La dynamique du taux court permet alors de déduire les prix des obligations zéro-coupon et, par extension, l'ensemble des taux spot et forward observés sur le marché.

Ce projet s'inscrit dans ce cadre et vise à étudier un modèle classique de taux court : le modèle de Vasicek, en mettant l'accent sur sa formulation mathématique, sa traduction en équation aux dérivées partielles (EDP), ainsi que sur les méthodes numériques permettant de résoudre cette EDP.

Objectif et fil directeur du projet.

L'objectif de ce projet n'est pas uniquement de présenter le modèle de Vasicek, mais d'évaluer dans quelle mesure sa résolution numérique par équations aux dérivées partielles permet de reproduire fidèlement ses propriétés analytiques, et d'identifier les limites pratiques de cette approche lorsqu'il s'agit de calibrer le modèle sur une courbe de taux réelle.

Ce fil directeur guidera successivement l'étude théorique du modèle, la mise en œuvre des méthodes numériques, puis l'analyse des résultats de calibration et de leurs limites.

1.2 Présentation du modèle de Vasicek

Le modèle de Vasicek est un modèle de taux court introduit en 1977, largement utilisé en finance quantitative en raison de sa simplicité analytique et de son caractère pédagogique. Il repose sur l'hypothèse que le taux court r_t suit une dynamique stochastique à réversion vers la moyenne.

Sous la mesure risque-neutre, le taux court est modélisé par l'équation différentielle stochastique suivante :

$$dr_t = a(b - r_t) dt + \sigma dW_t,$$

où $a > 0$ est la vitesse de rappel vers le niveau de long terme b , $\sigma > 0$ la volatilité du taux, et W_t un mouvement brownien standard.

Ce modèle capture deux comportements essentiels observés sur les taux d'intérêt :

- une tendance de long terme vers un niveau d'équilibre b ,
- des fluctuations aléatoires autour de ce niveau dues aux chocs de marché.

L'équation de Vasicek admet une solution explicite, ce qui permet de caractériser directement l'espérance et la variance du taux court. On montre ainsi que le taux évolue en moyenne vers un niveau de long terme et que sa variance reste bornée. La solution étant gaussienne, le modèle autorise des valeurs négatives du taux, ce qui constitue l'une de ses principales limites.

2 Théorie

2.1 Dynamique du taux court

L'équation de Vasicek est une équation différentielle stochastique linéaire qui admet une solution explicite. En utilisant le facteur intégrant e^{at} , on obtient :

$$r_t = r_0 e^{-at} + b(1 - e^{-at}) + \sigma \int_0^t e^{-a(t-s)} dW_s.$$

Cette expression permet de caractériser complètement le processus. En particulier, l'espérance conditionnelle et la variance du taux court sont données par :

$$\mathbb{E}[r_t] = b + (r_0 - b)e^{-at},$$

$$\text{Var}(r_t) = \frac{\sigma^2}{2a} (1 - e^{-2at}).$$

Lorsque $t \rightarrow \infty$, le processus admet une distribution stationnaire de moyenne b et de variance $\sigma^2/(2a)$. Le paramètre a contrôle donc à la fois la vitesse de retour vers la moyenne et l'amplitude des fluctuations à long terme.

2.2 Passage de l'EDS à l'EDP

On considère un produit financier de valeur $V(t, r)$, dépendant du temps et du taux court courant. Le taux court r_t est supposé suivre une dynamique de type Vasicek sous la mesure risque-neutre. En appliquant la formule d'Itô à la fonction $V(t, r_t)$, on obtient :

$$dV(t, r_t) = \left(\frac{\partial V}{\partial t} + a(b - r_t) \frac{\partial V}{\partial r} + \frac{1}{2} \sigma^2 \frac{\partial^2 V}{\partial r^2} \right) dt + \sigma \frac{\partial V}{\partial r} dW_t.$$

On introduit alors le générateur infinitésimal $\mathcal{L}$ associé au processus du taux court r_t , défini par :

$$\mathcal{L}V = a(b - r) \frac{\partial V}{\partial r} + \frac{1}{2} \sigma^2 \frac{\partial^2 V}{\partial r^2}.$$

En finance, la quantité économiquement pertinente est le prix *actualisé* du produit. Dans un cadre d'absence d'arbitrage, on impose que le processus

$$e^{-\int_0^t r_s ds} V(t, r_t)$$

soit une martingale sous la mesure risque-neutre.

La démonstration complète de cette propriété, qui repose sur l'application de la formule d'Itô au processus actualisé ainsi que sur l'annulation du terme de dérive, ne sera pas détaillée ici. *On admet* que cette condition de martingale conduit à l'équation aux dérivées partielles de pricing associée au modèle de Vasicek :

$$\frac{\partial V}{\partial t} + \mathcal{L}V - rV = 0.$$

Interprétation probabiliste : formule de Feynman–Kac (Admis)

L'équation de pricing obtenue s'inscrit dans le cadre général de la formule de Feynman–Kac, qui établit un lien fondamental entre la résolution d'une EDP parabolique et le calcul d'une espérance conditionnelle sous la mesure risque-neutre.

Sous des hypothèses de régularité suffisantes sur les coefficients, la solution de

$$\partial_t V(t, r) + \mathcal{L}V(t, r) - rV(t, r) = 0, \quad V(T, r) = \Phi(r),$$

admet la représentation probabiliste

$$V(t, r) = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} \left[\exp \left(- \int_t^T r_s ds \right) \Phi(r_T) \middle| r_t = r \right].$$

Dans le cas particulier de l'obligation zéro-coupon, on a $\Phi(r) \equiv 1$, et l'on retrouve la formule d'espérance actualisée :

$$P(t, r) = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} \left[\exp \left(- \int_t^T r_s ds \right) \middle| r_t = r \right].$$

Ce point de vue probabiliste justifie l'approche numérique par résolution de l'EDP : il s'agit d'une méthode déterministe équivalente, en théorie, à une évaluation Monte Carlo basée sur la même dynamique du taux court.

2.3 Caractérisation de l'EDP

L'EDP associée au modèle de Vasicek s'écrit (notation harmonisée avec le rapport) :

$$\frac{\partial V}{\partial t} + a(b - r) \frac{\partial V}{\partial r} + \frac{1}{2} \sigma^2 \frac{\partial^2 V}{\partial r^2} - rV = 0.$$

Une EDP linéaire générale du second ordre en variables (r, t) peut s'écrire sous la forme :

$$A \frac{\partial^2 V}{\partial r^2} + B \frac{\partial^2 V}{\partial r \partial t} + C \frac{\partial^2 V}{\partial t^2} + D \frac{\partial V}{\partial r} + E \frac{\partial V}{\partial t} + FV = 0,$$

avec un discriminant défini par :

$$\Delta = B^2 - 4AC.$$

L'EDP du zéro-coupon s'écrit sous la forme standard d'une équation d'évolution :

$$\partial_t P(t, r) = -a(b - r) \partial_r P(t, r) - \frac{1}{2} \sigma^2 \partial_{rr} P(t, r) + r P(t, r).$$

Elle est donc de type *parabolique* (diffusion d'ordre 2 en r et dérivée d'ordre 1 en t), ce qui justifie l'usage de schémas implicites (Euler implicite, Crank–Nicolson).

Le caractère parabolique de l'EDP fournit une intuition sur la nature des solutions (effet de diffusion/lissage), ce qui éclaire la pertinence des schémas implicites et de Crank–Nicolson utilisés pour sa résolution numérique.

2.4 Cas particulier : obligation zéro-coupon

Une obligation zéro-coupon de maturité T paie une unité monétaire à la date T , indépendamment de l'évolution du taux court. Son prix à la date t est noté $P(t, T)$, ou $P(t, r)$ lorsque la dépendance en r est explicitée.

La condition terminale est directement donnée par le payoff :

$$P(T, r) = 1 \quad \text{pour tout } r.$$

Sous la mesure risque-neutre, le prix du zéro-coupon s'écrit également sous forme d'espérance actualisée :

$$P(t, r) = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} \left[\exp \left(- \int_t^T r_s ds \right) \middle| r_t = r \right].$$

En appliquant l'équation de pricing précédente, le prix du zéro-coupon vérifie l'EDP

parabolique suivante :

$$\frac{\partial P}{\partial t} + a(b-r)\frac{\partial P}{\partial r} + \frac{1}{2}\sigma^2\frac{\partial^2 P}{\partial r^2} - rP = 0, \quad P(T, r) = 1.$$

Cette équation constitue l'objet central de la suite du projet, tant pour la résolution analytique que pour l'étude numérique.

2.5 Solution analytique du zéro-coupon

Dans le modèle de Vasicek, il est possible d'obtenir une expression fermée du prix du zéro-coupon. Pour cela, on pose le temps restant

$$\tau = T - t, \quad Q(\tau, r) = P(T - \tau, r).$$

En utilisant la relation $\partial_t P = -\partial_\tau Q$, l'EDP du zéro-coupon se réécrit sous la forme

$$\partial_\tau Q = a(b-r)\frac{\partial Q}{\partial r} + \frac{1}{2}\sigma^2\frac{\partial^2 Q}{\partial r^2} - rQ, \quad Q(0, r) = 1.$$

On cherche une solution sous la forme affine exponentielle

$$Q(\tau, r) = A(\tau) e^{-B(\tau)r}.$$

Après substitution dans l'EDP et identification des termes en r , on obtient le système d'EDO :

$$B'(\tau) = 1 - aB(\tau), \quad B(0) = 0, \quad \frac{A'(\tau)}{A(\tau)} = -abB(\tau) + \frac{1}{2}\sigma^2 B(\tau)^2, \quad A(0) = 1.$$

La première équation se résout explicitement et donne

$$B(\tau) = \frac{1 - e^{-a\tau}}{a}.$$

On obtient ensuite $A(\tau)$ sous forme fermée :

$$A(\tau) = \exp \left[\left(b - \frac{\sigma^2}{2a^2} \right) (B(\tau) - \tau) - \frac{\sigma^2}{4a} B(\tau)^2 \right].$$

Finalement, le prix du zéro-coupon s'écrit :

$$P(t, T) = A(T - t) \exp(-B(T - t) r_t).$$

2.6 Taux spot et taux forward

Le taux spot (taux zéro-coupon) associé à la maturité T est défini par :

$$R(t, T) = -\frac{1}{T - t} \ln P(t, T).$$

En utilisant la forme fermée $P(t, T) = A(\tau)e^{-B(\tau)r_t}$ avec $\tau = T - t$, on obtient :

$$R(t, T) = -\frac{\ln A(\tau)}{\tau} + \frac{B(\tau)}{\tau} r_t.$$

On remarque en particulier que, pour des maturités très longues ($\tau \rightarrow \infty$), on a $B(\tau) \rightarrow 1/a$ et donc $B(\tau)/\tau \rightarrow 0$, ce qui traduit une influence décroissante du taux court courant sur les taux très longs.

Le taux forward instantané est défini par :

$$f(t, T) = -\frac{\partial}{\partial T} \ln P(t, T).$$

Comme $\tau = T - t$, on a $\partial_T = \partial_\tau$, et donc :

$$f(t, T) = -\frac{A'(\tau)}{A(\tau)} + B'(\tau) r_t, \quad B'(\tau) = 1 - aB(\tau) = e^{-a\tau}.$$

2.7 Analyse qualitative des paramètres

L'expression analytique du prix du zéro-coupon permet d'analyser qualitativement l'impact des paramètres du modèle de Vasicek sur la structure par terme.

Le paramètre a , qui contrôle la vitesse de rappel du taux court vers son niveau de long terme, influence la persistance des chocs de taux. Une valeur élevée de a implique une réversion rapide vers l'équilibre, ce qui réduit l'influence du taux court courant sur les maturités longues et tend à stabiliser la courbe des taux.

Le paramètre b représente le niveau de long terme du taux court. Lorsque la maturité augmente, l'influence du taux courant s'atténue et les taux longs sont principalement

déterminés par ce niveau d'équilibre. Une augmentation de b se traduit donc par une hausse des taux de long terme.

Enfin, la volatilité σ intervient uniquement dans le facteur $A(\tau)$ du prix du zéro-coupon. Une augmentation de σ accroît l'incertitude sur l'évolution future des taux, ce qui conduit à une baisse du prix des obligations et à une augmentation des taux correspondants.

2.8 Vérifications de cohérence de la solution analytique

La solution analytique obtenue pour le prix du zéro-coupon dans le modèle de Vasicek peut être soumise à plusieurs tests de cohérence classiques, permettant de valider la pertinence économique et mathématique du modèle. On note $\tau = T - t$ le temps restant jusqu'à maturité.

Limite de maturité courte

Lorsque la maturité tend vers zéro ($\tau \rightarrow 0$), le prix du zéro-coupon doit converger vers sa valeur à maturité, c'est-à-dire l'unité monétaire. En effet, on a $A(0) = 1$ et $B(0) = 0$, ce qui implique :

$$P(T, T) = 1.$$

De plus, pour de faibles maturités, on a $B(\tau) \sim \tau$, et le prix du zéro-coupon se comporte comme :

$$P(t, T) \approx e^{-r_t \tau}.$$

Il s'ensuit que le taux spot vérifie :

$$R(t, T) = -\frac{1}{\tau} \ln P(t, T) \xrightarrow{\tau \rightarrow 0} r_t.$$

Ce résultat est économiquement cohérent : le taux zéro-coupon à très court terme coïncide avec le taux court instantané.

Limite de maturité longue

Lorsque la maturité devient grande ($\tau \rightarrow \infty$), on a :

$$B(\tau) \longrightarrow \frac{1}{a}, \quad \frac{B(\tau)}{\tau} \longrightarrow 0.$$

Dans l'expression du taux spot

$$R(t, T) = -\frac{\ln A(\tau)}{\tau} + \frac{B(\tau)}{\tau} r_t,$$

le coefficient associé au taux court courant r_t tend donc vers zéro. Ainsi, pour les maturités longues, l'influence du taux court instantané s'atténue et les taux de long terme sont principalement gouvernés par les paramètres structurels du modèle, en particulier le niveau de long terme b . Ce comportement est conforme à l'intuition économique selon laquelle les taux longs reflètent davantage les anticipations de long terme que les conditions instantanées du marché.

Cas déterministe $\sigma = 0$

Lorsque la volatilité est nulle, la dynamique du taux court devient déterministe :

$$dr_t = a(b - r_t) dt,$$

et le prix du zéro-coupon doit vérifier :

$$P(t, T) = \exp \left(- \int_t^T r_s ds \right).$$

Dans ce cas, la solution analytique se simplifie. On obtient :

$$A(\tau) = \exp(b(B(\tau) - \tau)),$$

et donc :

$$P(t, T) = \exp(-b\tau - (r_t - b)B(\tau)).$$

Or, la solution explicite de l'équation déterministe est donnée par :

$$r_{t+s} = b + (r_t - b)e^{-as},$$

d'où :

$$\int_t^T r_s ds = b\tau + (r_t - b)B(\tau).$$

Les deux expressions du prix du zéro-coupon coïncident alors exactement, ce qui confirme la cohérence de la solution analytique dans le cas sans bruit.

Ces vérifications confirment que la solution fermée obtenue pour le modèle de Vasicek est cohérente aussi bien du point de vue mathématique qu'économique. Elle constitue ainsi une référence fiable pour l'analyse qualitative du modèle et pour la validation des méthodes numériques étudiées dans la suite du projet.

3 Méthodes numériques

La résolution analytique de l'équation de pricing associée au modèle de Vasicek constitue une référence précieuse, mais elle n'est possible que grâce à la linéarité et à la structure particulière du modèle. Dans un cadre plus général, ou lorsque l'on souhaite étudier la robustesse numérique des schémas de résolution, il est nécessaire de recourir à des méthodes numériques pour résoudre l'équation aux dérivées partielles (EDP) de pricing.

Dans cette section, on présente les choix de discrétisation retenus, la construction de l'opérateur discret associé à l'EDP, ainsi que les schémas en temps utilisés pour approcher la solution du problème du zéro-coupon.

3.1 Changement de variable (temps τ) et EDP forward

Afin de travailler avec une condition initiale plutôt que terminale, on effectue le changement de variable :

$$\tau = T - t, \quad Q(\tau, r) = P(T - \tau, r).$$

La condition terminale $P(T, r) = 1$ devient alors une condition initiale :

$$Q(0, r) = 1.$$

En utilisant $\partial_t P = -\partial_\tau Q$, l'EDP du zéro-coupon s'écrit sous la forme forward :

$$\partial_\tau Q = a(b - r) \frac{\partial Q}{\partial r} + \frac{1}{2} \sigma^2 \frac{\partial^2 Q}{\partial r^2} - rQ, \quad Q(0, r) = 1.$$

3.2 Formulation opératorielle et interprétation numérique

On introduit l'opérateur spatial (en variable r) :

$$\mathcal{A}Q = a(b - r) \frac{\partial Q}{\partial r} + \frac{1}{2} \sigma^2 \frac{\partial^2 Q}{\partial r^2} - rQ.$$

L'EDP s'écrit alors :

$$\partial_\tau Q = \mathcal{A}Q.$$

Cette écriture met en évidence la structure dérive–diffusion–réaction :

- un terme de *transport* $a(b - r) \partial_r Q$,

-
- un terme de *diffusion* $\frac{1}{2}\sigma^2\partial_{rr}Q$,
 - un terme de *réaction* $-rQ$ lié à l'actualisation.

3.3 Discrétisation spatiale

La variable d'état r est définie sur $\mathbb{R}$, ce qui n'est pas compatible avec une implémentation numérique directe. On procède donc à une troncature de l'espace en exploitant le fait que, sous le modèle de Vasicek, le taux court est gaussien.

À la maturité T , on a :

$$\mathbb{E}[r_T] = b + (r_0 - b)e^{-aT}, \quad \text{Var}(r_T) = \frac{\sigma^2}{2a}(1 - e^{-2aT}).$$

On choisit alors un intervalle de calcul :

$$[r_{\min}, r_{\max}] = \left[\mathbb{E}[r_T] - k\sqrt{\text{Var}(r_T)}, \mathbb{E}[r_T] + k\sqrt{\text{Var}(r_T)} \right],$$

où $k > 0$ est un paramètre fixé (typiquement $k = 4$ ou $k = 5$), garantissant que l'intervalle couvre l'essentiel de la masse de probabilité du taux.

Dans les expériences numériques présentées dans la suite, on choisit un intervalle fixe suffisamment large pour garantir une erreur de troncature négligeable tout en conservant un coût de calcul raisonnable. Par exemple, un choix typique est

$$r \in [-2\%, 8\%],$$

ce qui couvre largement les valeurs plausibles du taux court sous le modèle (y compris des taux légèrement négatifs), et permet de stabiliser les schémas numériques sans imposer des conditions de bord artificielles.

L'intervalle est ensuite discrétisé en M sous-intervalles de pas Δr , ce qui définit une grille :

$$r_i = r_{\min} + i\Delta r, \quad i = 0, \dots, M, \quad \Delta r = \frac{r_{\max} - r_{\min}}{M}.$$

Les dérivées spatiales sont approchées par des différences finies centrées (pour $i = 1, \dots, M - 1$) :

$$\frac{\partial Q}{\partial r}(\tau, r_i) \approx \frac{Q_{i+1} - Q_{i-1}}{2\Delta r}, \quad \frac{\partial^2 Q}{\partial r^2}(\tau, r_i) \approx \frac{Q_{i+1} - 2Q_i + Q_{i-1}}{\Delta r^2}.$$

3.4 Discrétisation temporelle et notation Q_i^n

On discrétise $\tau \in [0, T]$ en N pas :

$$\tau_n = n\Delta\tau, \quad n = 0, \dots, N, \quad \Delta\tau = \frac{T}{N}.$$

On note alors la solution discrète :

$$Q_i^n \approx Q(\tau_n, r_i).$$

3.5 Conditions aux limites

Aux bornes de l'intervalle $[r_{\min}, r_{\max}]$, on impose des conditions de Neumann homogènes :

$$\frac{\partial Q}{\partial r}(\tau, r_{\min}) = 0, \quad \frac{\partial Q}{\partial r}(\tau, r_{\max}) = 0.$$

Numériquement, elles se traduisent par :

$$Q_0^n = Q_1^n, \quad Q_M^n = Q_{M-1}^n, \quad \forall n.$$

Numériquement, plusieurs stratégies sont possibles pour traiter ces conditions aux limites : soit les incorporer directement dans la matrice (en modifiant les deux premières/dernières lignes), soit imposer la contrainte après résolution du système intérieur. Dans l'implémentation retenue, on adopte une approche simple et robuste : après chaque pas de temps, la solution obtenue est *projetée* sur l'ensemble des vecteurs satisfaisant

$$Q_0^n = Q_1^n, \quad Q_M^n = Q_{M-1}^n.$$

Cette stratégie est cohérente avec l'ordre de discrétisation considéré : elle évite d'introduire des coefficients de bord spécifiques, et elle permet de contrôler facilement, par des tests automatiques, que les conditions de Neumann sont bien respectées à chaque itération.

Remarque : choix de la troncature et impact des conditions aux limites

La résolution numérique impose de tronquer l'espace des taux, théoriquement défini sur $\mathbb{R}$. Le choix de l'intervalle $[r_{\min}, r_{\max}]$ (paramétré via k écarts-types) vise à capturer

l'essentiel de la masse de probabilité du taux à maturité dans le modèle de Vasicek.

Les conditions de Neumann homogènes aux bornes traduisent l'hypothèse que, pour des niveaux de taux extrêmes, la sensibilité du prix au taux devient négligeable. Ce choix évite d'imposer des valeurs artificielles (conditions de Dirichlet) susceptibles d'introduire des biais de bord.

En pratique, il existe un compromis entre largeur du domaine et coût de calcul : un domaine trop étroit peut induire une erreur de troncature (biais), tandis qu'un domaine trop large augmente inutilement la taille du système linéaire. Les tests numériques présentés suggèrent que, pour des valeurs usuelles de k , l'erreur de troncature reste négligeable devant l'erreur de discrétisation.

3.6 Schéma implicite d'Euler : système tridiagonal et coefficients

Le schéma d'Euler implicite appliqué à $\partial_\tau Q = \mathcal{A}Q$ consiste à écrire :

$$\frac{Q_i^{n+1} - Q_i^n}{\Delta\tau} = \mathcal{A}_h[Q^{n+1}]_i, \quad i = 1, \dots, M-1,$$

où $\mathcal{A}_h$ désigne l'opérateur spatial discrétisé en r . En développant (différences centrées), on obtient le système tridiagonal :

$$-\alpha_i Q_{i-1}^{n+1} + \beta_i Q_i^{n+1} - \gamma_i Q_{i+1}^{n+1} = Q_i^n, \quad i = 1, \dots, M-1,$$

avec les coefficients

$$\alpha_i = \Delta\tau \left(\frac{\sigma^2}{2(\Delta r)^2} - \frac{a(b-r_i)}{2\Delta r} \right), \quad \beta_i = 1 + \Delta\tau \left(r_i + \frac{\sigma^2}{(\Delta r)^2} \right), \quad \gamma_i = \Delta\tau \left(\frac{\sigma^2}{2(\Delta r)^2} + \frac{a(b-r_i)}{2\Delta r} \right).$$

Les conditions de Neumann homogènes sont imposées numériquement sous la forme :

$$Q_0^n = Q_1^n, \quad Q_M^n = Q_{M-1}^n, \quad \forall n.$$

Dans l'implémentation retenue, ces conditions ne sont pas intégrées directement dans la matrice du système linéaire. Après chaque résolution temporelle, la solution obtenue est projetée sur l'ensemble des vecteurs satisfaisant les conditions de Neumann, en remplaçant explicitement les valeurs aux bornes par celles des points adjacents.

Cette stratégie est simple, stable, et équivalente — à l'ordre de discrétisation considéré — à une modification explicite des équations de bord.

Ce schéma est d'ordre un en temps et inconditionnellement stable, ce qui en fait un choix robuste pour valider la discrétisation spatiale et le traitement des conditions aux limites.

3.7 Schéma d'Euler explicite et condition de stabilité (CFL)

Pour référence et pour illustrer les contraintes de stabilité, on considère également le schéma d'Euler explicite appliqué à $\partial_\tau Q = \mathcal{A}Q$. Il s'écrit, pour $i = 1, \dots, M - 1$,

$$\frac{Q_i^{n+1} - Q_i^n}{\Delta\tau} = \mathcal{A}_h[Q^n]_i, \quad \text{soit} \quad Q_i^{n+1} = Q_i^n + \Delta\tau \mathcal{A}_h[Q^n]_i.$$

Ce schéma est très simple à implémenter (mise à jour directe), mais il est *conditionnellement stable*. Dans le cas d'une EDP de type dérive–diffusion–réaction, une condition de stabilité de type CFL impose typiquement que $\Delta\tau$ soit suffisamment petit relativement à Δr .

Dans la pratique, la contrainte la plus sévère provient souvent du terme de diffusion :

$$\Delta\tau \lesssim \frac{(\Delta r)^2}{\sigma^2},$$

(à constante près), ce qui rend Euler explicite coûteux lorsque le maillage spatial est fin. En conséquence, Euler explicite est principalement utilisé ici comme *outil pédagogique* (démonstration d'instabilité) et comme point de comparaison, tandis que les schémas implicites (Euler implicite et Crank–Nicolson) sont privilégiés pour les calculs robustes.

3.8 Schéma de Crank–Nicolson

Afin d'améliorer la précision temporelle, on utilise le schéma de Crank–Nicolson :

$$\frac{Q^{n+1} - Q^n}{\Delta\tau} = \frac{1}{2} (\mathcal{A}_h Q^{n+1} + \mathcal{A}_h Q^n).$$

Sous forme matricielle, en notant L la matrice tridiagonale représentant $\mathcal{A}_h$ sur les points intérieurs, on obtient :

$$\left(I - \frac{\Delta\tau}{2}L\right) Q^{n+1} = \left(I + \frac{\Delta\tau}{2}L\right) Q^n.$$

Ce schéma est d'ordre deux en temps et conserve une très bonne stabilité pour les EDP paraboliques, tout en offrant une meilleure précision qu'Euler implicite pour un coût comparable.

Remarque : précision et robustesse du schéma de Crank–Nicolson

Le schéma de Crank–Nicolson est d'ordre deux en temps et présente une très bonne précision, mais il peut engendrer des oscillations numériques lorsque le pas de temps est trop grand ou lorsque la dynamique est dominée par des termes de transport (convection).

Dans le cas du zéro-coupon du modèle de Vasicek, la condition terminale $P(T, r) = 1$ est régulière et l'opérateur est bien comporté, ce qui limite ces oscillations. Néanmoins, ce point souligne l'importance du choix de Δt et le compromis classique entre précision (Crank–Nicolson) et robustesse (Euler implicite plus dissipatif), en particulier pour des payoffs moins réguliers.

3.9 Stratégie de résolution et complexité

À chaque pas de temps, la résolution du système linéaire repose sur une matrice tridiagonale creuse. Deux familles de solveurs sont naturelles :

- solveur tridiagonal dédié (type Thomas) en $\mathcal{O}(M)$,
- solveur creux général (LU creuse) dont le coût de factorisation est payé une fois, puis réutilisé.

Dans l'implémentation retenue, une factorisation LU creuse (format `CSC`, via `splu`) de la matrice associée au schéma (Euler implicite ou Crank–Nicolson) est effectuée *une seule fois*, puis réutilisée à chaque itération temporelle, ce qui réduit significativement le coût de calcul.

4 Analyses numériques

4.1 Tests de cohérence numérique

Plusieurs tests simples permettent de vérifier la cohérence des solutions numériques obtenues :

- la condition terminale $P(T, r) = 1$ est vérifiée numériquement (équivalentement $Q(0, r) = 1$) ;
- le prix du zéro-coupon est strictement positif ;
- le prix est une fonction décroissante du taux court r ;
- les conditions de Neumann sont satisfaites à chaque pas de temps.

Il est important de noter que, dans le modèle de Vasicek, le taux court peut prendre des valeurs négatives. Dans ce cas, le facteur d'actualisation peut être supérieur à un, et il est donc économiquement cohérent d'observer des prix de zéro-coupon légèrement supérieurs à l'unité pour des taux fortement négatifs. Cette propriété est prise en compte dans l'interprétation des résultats numériques.

4.2 Propriétés économiques : positivité, monotonie et contrôles numériques

Au-delà de la stabilité numérique, un schéma de différences finies destiné au pricing doit préserver un ensemble de propriétés *économiques* attendues pour le prix d'un zéro-coupon.

Positivité. Par la représentation de Feynman–Kac, le prix du zéro-coupon s'écrit

$$P(t, r) = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} \left[\exp \left(- \int_t^T r_s ds \right) \middle| r_t = r \right],$$

ce qui implique $P(t, r) > 0$ pour tout (t, r) . Numériquement, on vérifie à chaque pas de temps que $Q(\tau, r) = P(T - \tau, r)$ reste strictement positif sur la grille.

Bornes et interprétation lorsque les taux sont négatifs. Le modèle de Vasicek autorise $r_t < 0$ avec une probabilité non nulle. Dans ce cas, le facteur d'actualisation $\exp(-\int r_s ds)$ peut dépasser 1, et il est donc cohérent d'observer des prix $P(t, r) > 1$

pour des valeurs de r suffisamment négatives. Cette propriété est prise en compte dans l'interprétation des résultats.

Monotonie en fonction du taux court. Économiquement, un taux court initial plus élevé implique une actualisation plus forte et donc un prix plus faible : on s'attend à ce que $r \mapsto P(t, r)$ soit décroissante. Cette monotonie est visible sur la solution analytique $P(t, T) = A(\tau)e^{-B(\tau)r}$ avec $B(\tau) > 0$, et elle est vérifiée numériquement en contrôlant que $P(0, r_i)$ décroît avec r_i .

Contrôles numériques systématiques. Dans l'implémentation, les contrôles suivants sont effectués :

- **Condition initiale** : $Q(0, r) = 1$ (équivalent à $P(T, r) = 1$).
- **Positivité** : $Q(\tau_n, r_i) > 0$ pour tout n, i .
- **Monotonie** : $P(0, r_i)$ décroissante en r_i .
- **Conditions de Neumann** : $Q_0^n = Q_1^n$ et $Q_M^n = Q_{M-1}^n$.

Ces tests ne constituent pas une preuve formelle de préservation des propriétés économiques, mais ils fournissent une validation robuste de la cohérence du solveur sur les maillages considérés.

4.3 Implémentation Python : matrices creuses et résolution forward en τ

La discrétisation spatiale par différences finies conduit à des systèmes linéaires tridiagonaux à chaque pas de temps. Afin d'exploiter cette structure, l'implémentation Python utilise des matrices creuses (format CSC) via `scipy.sparse`. Les systèmes sont résolus par une factorisation LU creuse (`splu`), effectuée *une seule fois* pour chaque schéma (Euler implicite ou Crank–Nicolson), puis réutilisée à chaque itération temporelle. Cette stratégie est particulièrement efficace, car la matrice du système ne dépend ni du temps discret n , ni de la solution.

Le calcul est réalisé en τ *forward* : la condition initiale $Q(0, r) = 1$ est connue, et l'on progresse jusqu'à $\tau = T$, ce qui fournit $P(0, r) = Q(T, r)$. Numériquement, à chaque pas $n \rightarrow n + 1$, on résout des systèmes de la forme :

$$A Q^{n+1} = \text{RHS}(Q^n),$$

où A est une matrice tridiagonale et RHS désigne le second membre dépendant du schéma.

4.4 Stabilité et propriétés numériques des schémas

Le schéma d'Euler implicite est *inconditionnellement stable* pour les EDP paraboliques, mais il est d'ordre 1 en temps et introduit une diffusion numérique (solution plus lissée). Le schéma de Crank–Nicolson est également stable pour les EDP paraboliques tout en étant d'ordre 2 en temps. En contrepartie, Crank–Nicolson peut présenter des oscillations numériques lorsque le pas de temps est trop grand ou lorsque la dynamique devient raide (convection dominante ou forte diffusion), bien que ce phénomène soit limité dans le cas du zéro-coupon dont la condition terminale est très régulière.

Les résultats numériques confirment les propriétés théoriques du schéma de Crank–Nicolson présentées dans la section précédente : ordre deux en temps, bonne stabilité pour l'EDP parabolique considérée, et absence d'oscillations visibles dans le cas du zéro-coupon dont la condition terminale est régulière.

On observe ainsi un compromis classique : Crank–Nicolson offre une meilleure précision temporelle qu'Euler implicite pour un coût de calcul comparable, ce qui en fait le schéma privilégié pour l'analyse quantitative.

4.5 Comparaison des schémas : erreur et convergence

La solution analytique fermée du modèle de Vasicek fournit un *benchmark* naturel pour évaluer les schémas. La comparaison est effectuée à temps initial $t = 0$ (i.e. $\tau = T$) en calculant :

$$e(r_i) = P_{\text{num}}(0, r_i) - P_{\text{ana}}(0, r_i),$$

ainsi que deux normes d'erreur globales :

$$\|e\|_{\infty} = \max_i |e(r_i)|, \quad \|e\|_2 = \left(\frac{1}{M+1} \sum_{i=0}^M e(r_i)^2 \right)^{1/2}.$$

Dans la suite, les études de convergence sont principalement présentées en norme L^{∞} , car elle met en évidence l'erreur maximale sur la grille. La norme L^2 conduit à des conclusions qualitativement similaires sur les ordres de convergence.

Convergence en temps. On fixe un maillage spatial suffisamment fin (grand M) afin de rendre négligeable l'erreur spatiale, puis on fait varier N . On observe numériquement un ordre ≈ 1 pour Euler implicite et un ordre ≈ 2 pour Crank–Nicolson, conformément à la théorie.

Convergence en espace. De manière analogue, on fixe un maillage temporel fin (grand N) puis on fait varier M . L'utilisation de différences finies centrées conduit à une convergence d'ordre ≈ 2 en espace, tant pour Euler implicite que pour Crank–Nicolson (les deux partagent le même opérateur spatial discret).

4.6 Validation probabiliste : comparaison PDE vs Monte Carlo (admis)

La formule de Feynman–Kac fournit une représentation probabiliste du prix du zéro-coupon :

$$P(0, r_0) = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} \left[\exp \left(- \int_0^T r_s ds \right) \right].$$

Cette expression permet de valider numériquement la résolution de l'EDP par une méthode indépendante : la simulation Monte Carlo du taux court sous $\mathbb{Q}$.

Schéma de simulation. On simule le processus de Vasicek par Euler–Maruyama sur une grille temporelle $t_n = n\Delta t$:

$$r_{n+1} = r_n + a(b - r_n)\Delta t + \sigma\sqrt{\Delta t} Z_n, \quad Z_n \sim \mathcal{N}(0, 1).$$

L'intégrale d'actualisation est approchée par une somme de Riemann :

$$\int_0^T r_s ds \approx \sum_{n=0}^{N-1} r_n \Delta t.$$

Pour chaque trajectoire m , on calcule

$$D^{(m)} = \exp \left(- \sum_{n=0}^{N-1} r_n^{(m)} \Delta t \right),$$

puis on estime

$$P_{\text{MC}}(0, r_0) = \frac{1}{M} \sum_{m=1}^M D^{(m)}.$$

Mesure de l’erreur et intervalle de confiance. L’erreur statistique décroît comme $1/\sqrt{M}$. On rapporte donc également l’écart-type empirique de $D^{(m)}$ afin d’associer un intervalle de confiance à l’estimation Monte Carlo. On compare enfin $P_{\text{MC}}(0, r_0)$ au prix PDE $P_{\text{PDE}}(0, r_0)$ obtenu par différences finies.

4.7 Coût de calcul et efficacité

Le coût principal provient de la résolution du système linéaire à chaque pas de temps. Grâce au caractère tridiagonal creux, la factorisation LU est rapide et peut être réutilisée. Dans l’implémentation, la matrice est factorisée une seule fois, puis chaque pas de temps se réduit à une substitution avant/arrière (coût très faible). Une comparaison de temps d’exécution montre que les deux schémas ont des coûts proches pour un même N , la différence principale provenant du second membre du schéma de Crank–Nicolson.

Dans le notebook, un benchmark simple (temps d’exécution pour un N fixé) confirme que, à maillage comparable, Euler implicite et Crank–Nicolson ont des coûts proches, la différence provenant principalement de la construction du second membre dans Crank–Nicolson. L’essentiel du gain de performance provient de la factorisation LU creuse effectuée une seule fois, puis réutilisée à chaque pas de temps (substitutions avant/arrière très rapides).

4.8 Validation numérique : synthèse des tests

Les solutions sont validées à l’aide de tests automatiques :

- **Condition terminale / initiale** : $P(T, r) = 1$ (équivalamment $Q(0, r) = 1$).
- **Conditions de Neumann** : $Q_0^n = Q_1^n$ et $Q_M^n = Q_{M-1}^n$.
- **Positivité** : $P(t, r) > 0$.
- **Monotonie** : $P(0, r)$ décroît avec r .
- **Bornes économiques** : pour r négatif, on peut avoir $P > 1$, ce qui est cohérent dans Vasicek.

Ces tests, combinés à la comparaison à la solution analytique, garantissent la robustesse du solveur numérique obtenu.

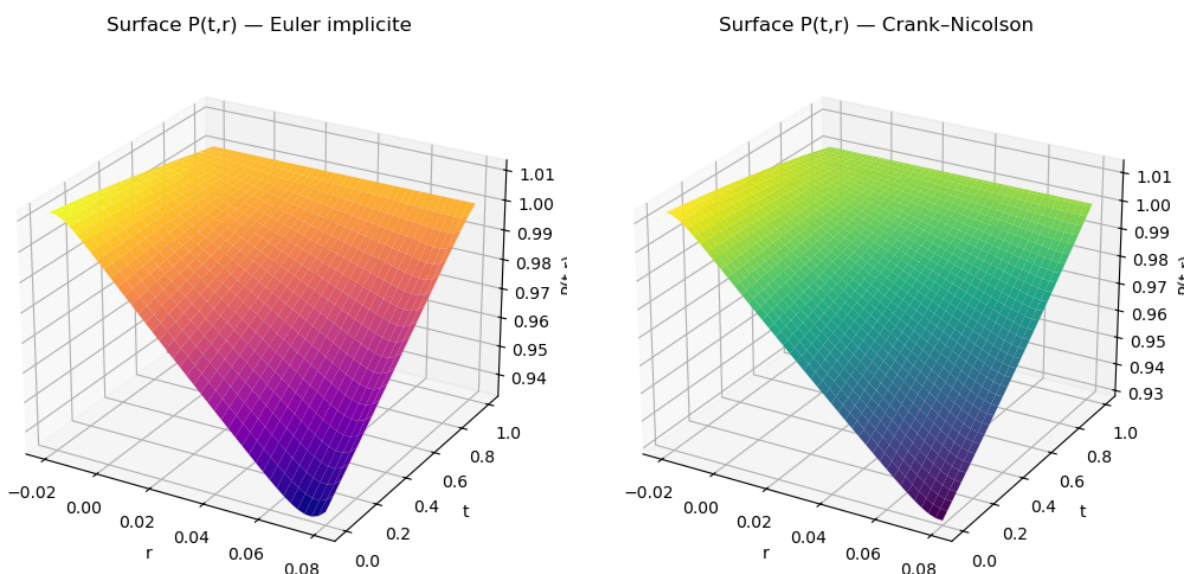
5 Résultats

5.1 Visualisation 3D de la solution (surface $(\tau, r) \mapsto Q(\tau, r)$)

Afin de visualiser la dynamique complète de la solution numérique, on représente en 3D la surface

$$(\tau, r) \mapsto Q(\tau, r), \quad \tau \in [0, T], \quad r \in [r_{\min}, r_{\max}],$$

obtenue par les différents schémas. On rappelle que $P(t, r) = Q(T - t, r)$, et donc que $P(0, r) = Q(T, r)$.



(a) Euler implicite : surface $(\tau, r) \mapsto Q(\tau, r)$. (b) Crank–Nicolson : surface $(\tau, r) \mapsto Q(\tau, r)$.

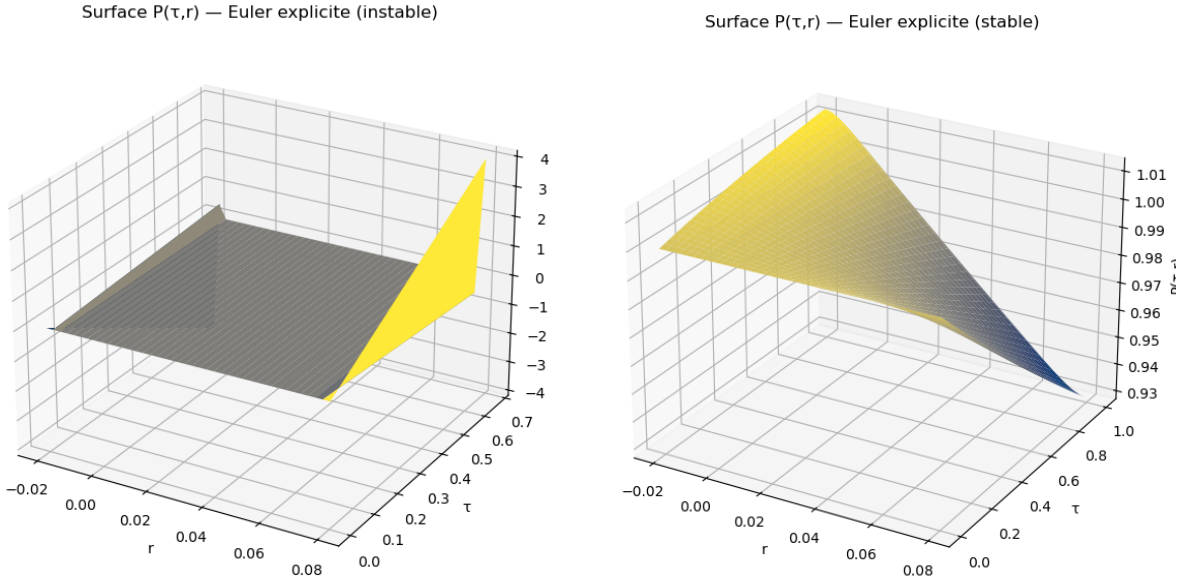
FIGURE 1 – Surfaces 3D des solutions numériques. Les deux méthodes produisent une surface lisse et économiquement cohérente (prix décroissant en r , et convergeant vers $P(0, r) = Q(T, r)$).

5.2 Illustration : condition CFL et instabilité d’Euler explicite

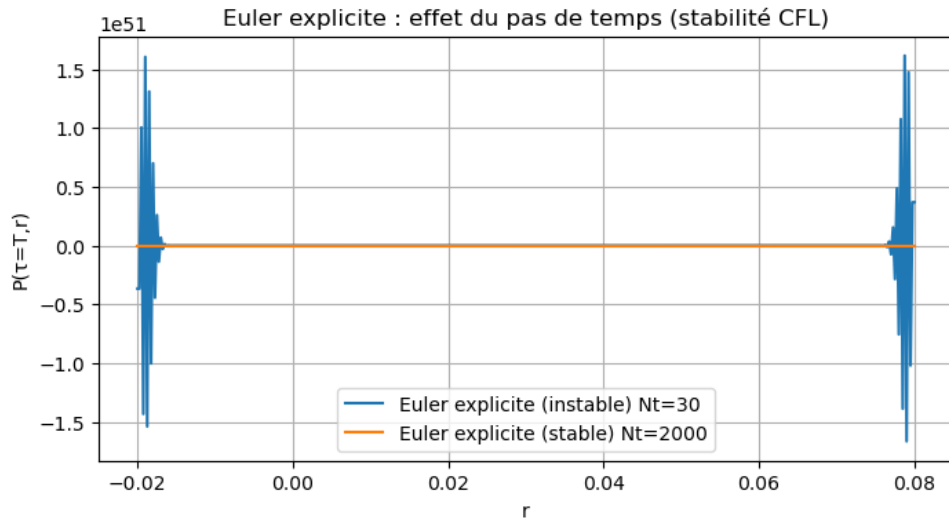
On illustre ici la contrainte de stabilité (type CFL) du schéma d’Euler explicite. En pratique, si le pas de temps $\Delta\tau$ est trop grand relativement au pas spatial Δr , la solution devient numériquement instable (oscillations, valeurs négatives, explosion).

On compare donc deux exécutions d’Euler explicite :

- $\Delta\tau$ trop grand : schéma instable ;
- $\Delta\tau$ plus petit : schéma stable et qualitativement cohérent.



(a) Euler explicite avec $\Delta\tau$ trop grand : instabilité numérique. (b) Euler explicite avec $\Delta\tau$ plus fin : solution stable.



(c) Comparaison synthétique des profils (visualisation "haltère").

FIGURE 2 – Démonstration numérique de la contrainte CFL pour le schéma d'Euler explicite : surface instable (gauche), surface stable (droite), et visualisation comparative des profils.

5.3 Comparaison des solutions

On compare ici la solution numérique obtenue par résolution de l'équation aux dérivées partielles du modèle de Vasicek à la solution analytique fermée disponible pour le prix d'une obligation zéro-coupon. La comparaison est effectuée au temps initial $t = 0$, la condition terminale $P(T, r) = 1$ étant connue et régulière.

La Figure 3 présente le prix du zéro-coupon $P(0, r)$ en fonction du taux court initial r , pour la solution analytique ainsi que pour les schémas numériques d'Euler implicite et de Crank–Nicolson. On observe une superposition quasi parfaite entre la solution analytique et le schéma de Crank–Nicolson, tandis que le schéma d'Euler implicite présente une légère diffusion numérique, cohérente avec son ordre un en temps.

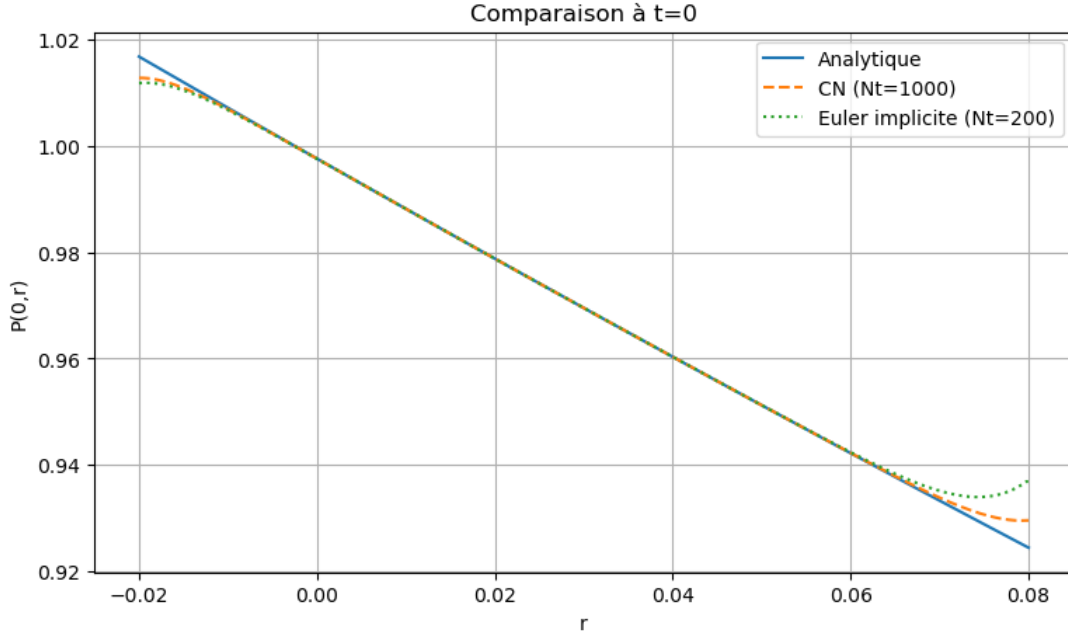


FIGURE 3 – Prix du zéro-coupon à $t = 0$: comparaison entre la solution analytique et les schémas numériques (Crank–Nicolson et Euler implicite).

La Figure 4 représente l'erreur ponctuelle

$$e(r) = P_{\text{num}}(0, r) - P_{\text{ana}}(0, r),$$

pour les deux schémas. L'erreur reste faible et régulière sur l'ensemble du domaine de troncature, sans oscillations parasites, ce qui confirme la stabilité des méthodes numériques et la pertinence des conditions aux limites de Neumann retenues.

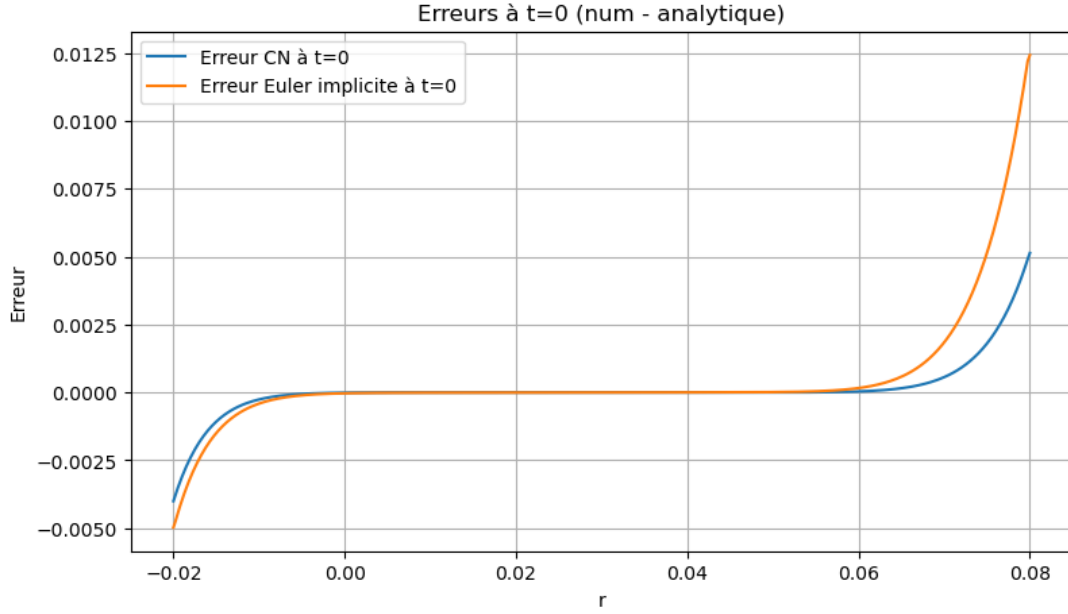


FIGURE 4 – Erreur à $t = 0$ en fonction du taux court initial r pour les schémas de Crank–Nicolson et d’Euler implicite.

5.4 Analyse de convergence en temps

Afin de quantifier la précision temporelle des schémas numériques, on étudie la convergence en temps de la solution numérique vers la solution analytique. L’erreur est évaluée à $t = 0$ à l’aide de la norme L^∞ :

$$\|e\|_\infty = \max_r |P_{\text{num}}(0, r) - P_{\text{ana}}(0, r)|.$$

La Figure 5 représente l’évolution de cette erreur en fonction du pas de temps Δt sur une échelle logarithmique, pour un maillage spatial suffisamment fin afin de rendre négligeable l’erreur en espace.

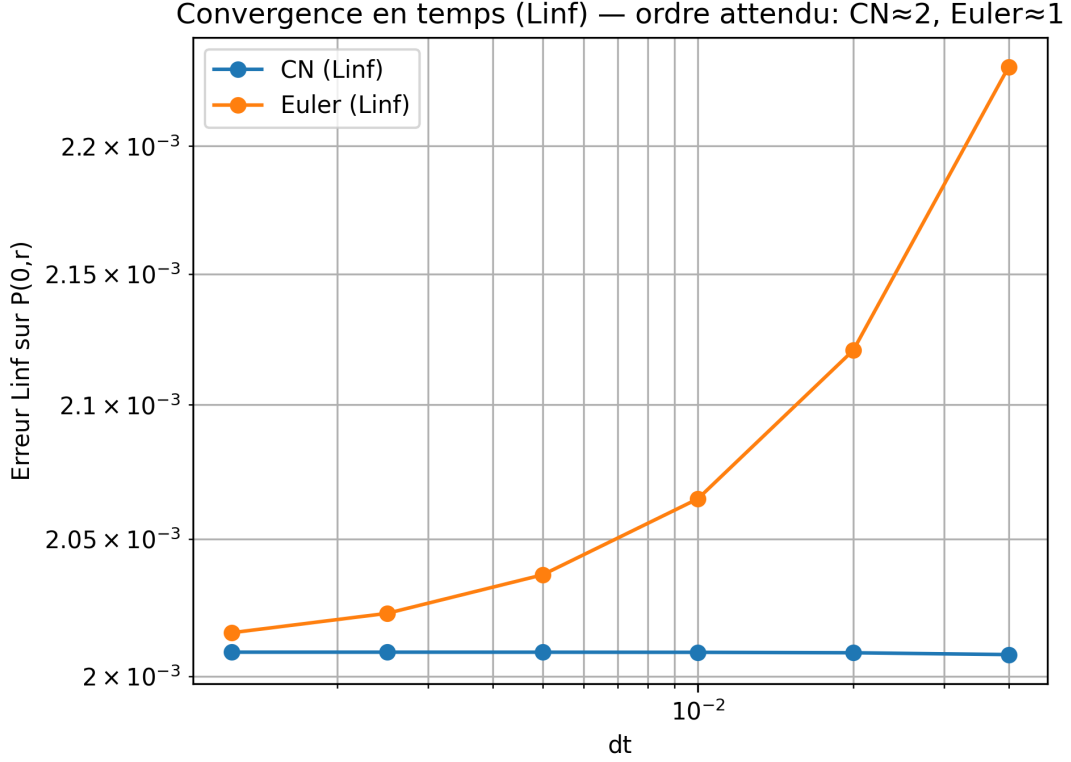


FIGURE 5 – Convergence en temps (norme L^∞) des schémas de Crank–Nicolson et d’Euler implicite.

On observe numériquement un ordre de convergence proche de 2 pour le schéma de Crank–Nicolson, et proche de 1 pour le schéma d’Euler implicite, en accord avec les résultats théoriques. Ces observations confirment l’intérêt du schéma de Crank–Nicolson pour obtenir une meilleure précision temporelle à coût de calcul comparable.

5.5 Analyse de convergence en espace

On étudie maintenant la convergence spatiale de la solution numérique en faisant varier le pas d’espace Δr , tout en choisissant un pas de temps suffisamment fin afin de rendre négligeable l’erreur temporelle. L’erreur est à nouveau évaluée au temps initial $t = 0$, en comparant la solution numérique à la solution analytique fermée du modèle de Vasicek.

La Figure 6 présente l’évolution de l’erreur en norme L^∞ en fonction du pas d’espace Δr sur une échelle logarithmique, pour les schémas d’Euler implicite et de Crank–Nicolson. Les deux schémas reposant sur la même discrétisation spatiale par différences finies centrées, on s’attend à un ordre de convergence identique en espace.

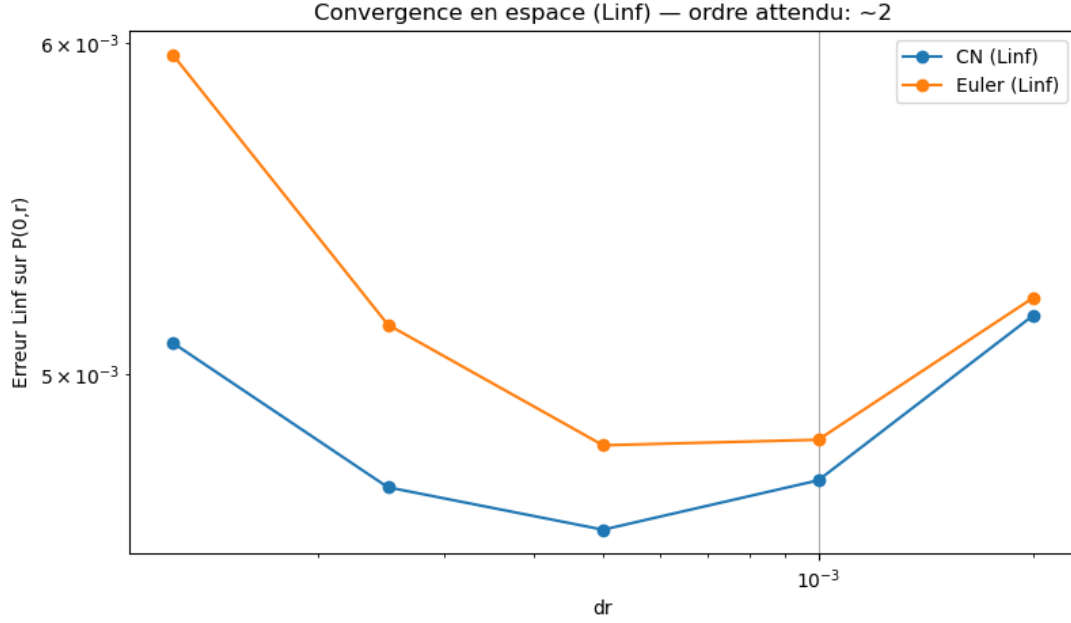


FIGURE 6 – Convergence en espace (norme L^∞) pour les schémas de Crank–Nicolson et d’Euler implicite.

On observe numériquement un ordre de convergence proche de 2 pour les deux schémas, ce qui est conforme à l’utilisation de différences finies centrées d’ordre deux pour l’approximation des dérivées spatiales. Cette étude confirme que l’erreur globale du schéma est dominée, pour des maillages raisonnables, par l’erreur temporelle plutôt que par l’erreur spatiale.

5.6 Validation croisée : PDE vs analytique vs Monte Carlo

La solution analytique constitue un benchmark très fort, mais il est également utile de valider la résolution PDE par une méthode indépendante reposant directement sur la représentation probabiliste de Feynman–Kac.

On rappelle que :

$$P(0, r_0) = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} \left[\exp \left(- \int_0^T r_s ds \right) \right].$$

On estime cette quantité par simulation Monte Carlo du processus de Vasicek (Euler–Maruyama) et approximation de l’intégrale par somme de Riemann. L’estimateur Monte Carlo s’accompagne naturellement d’un intervalle de confiance à 95%, ce qui permet de vérifier si la valeur PDE est statistiquement compatible avec la simulation.

Résultat attendu. On s'attend à ce que :

$$P_{\text{PDE}}(0, r_0) \approx P_{\text{ana}}(0, r_0), \quad \text{et} \quad P_{\text{PDE}}(0, r_0) \in \text{IC}_{95\%}(P_{\text{MC}}(0, r_0)).$$

Cette validation est particulièrement intéressante car elle compare :

- une méthode *déterministe* (PDE),
- une méthode *stochastique* (Monte Carlo),
- et une référence *fermée* (solution analytique).

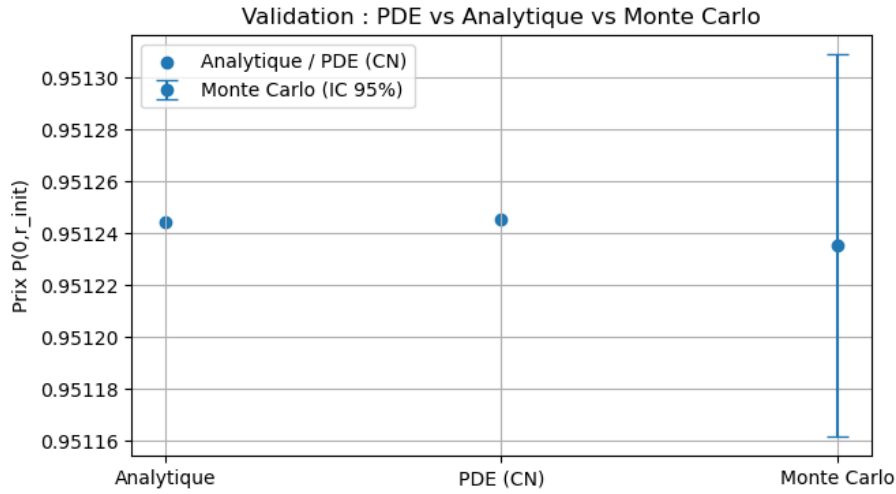


FIGURE 7 – Validation Feynman–Kac : comparaison du prix $P(0, r_0)$ obtenu par solution analytique, résolution PDE, et Monte Carlo (avec IC 95%).

Conclusion. Lorsque $P_{\text{PDE}}(0, r_0)$ appartient à l'intervalle de confiance Monte Carlo, cela valide la résolution de l'EDP indépendamment de la solution analytique, et confirme la cohérence globale de l'implémentation.

5.7 Calibrage du modèle de Vasicek

5.7.1 Calibrage libre sur la courbe spot AAA

Afin d'évaluer la capacité du modèle de Vasicek à reproduire une structure par terme observée sur le marché, on procède à un calibrage des paramètres du modèle sur une courbe de taux réelle. Les données utilisées sont les taux spot zéro-coupon de la zone euro pour des obligations d'État notées AAA, publiées quotidiennement par la Banque Centrale Européenne (BCE).

Les données sont récupérées automatiquement via l'API SDMX de la BCE. En pra-

tique, certaines maturités peuvent parfois être mises à jour à des dates légèrement différentes (effets de calendrier, jours fériés, disponibilité des séries). Afin d'obtenir une courbe cohérente, on conserve uniquement les points correspondant à la *date la plus fréquente* parmi les séries récupérées. Cette date (snapshot de marché) est affichée dans le notebook et sert de référence pour l'ensemble des figures de calibration. Enfin, un fichier CSV de snapshot peut être sauvegardé afin de figer exactement les données utilisées (auditabilité/reproductibilité).

Le calibrage est effectué à partir d'une seule courbe observée à une date donnée, en minimisant une fonction de moindres carrés entre les taux spot du modèle et les taux spot de marché :

$$\min_{(a,b,\sigma,r_0)} \sum_i w_i \left(R^{\text{mod}}(0, T_i) - R^{\text{mkt}}(0, T_i) \right)^2,$$

où les poids w_i sont choisis proportionnels à $1/T_i$ afin d'accorder davantage d'importance aux maturités courtes.

La Figure 8 compare la courbe des taux spot de marché à la courbe produite par le modèle de Vasicek après calibrage.

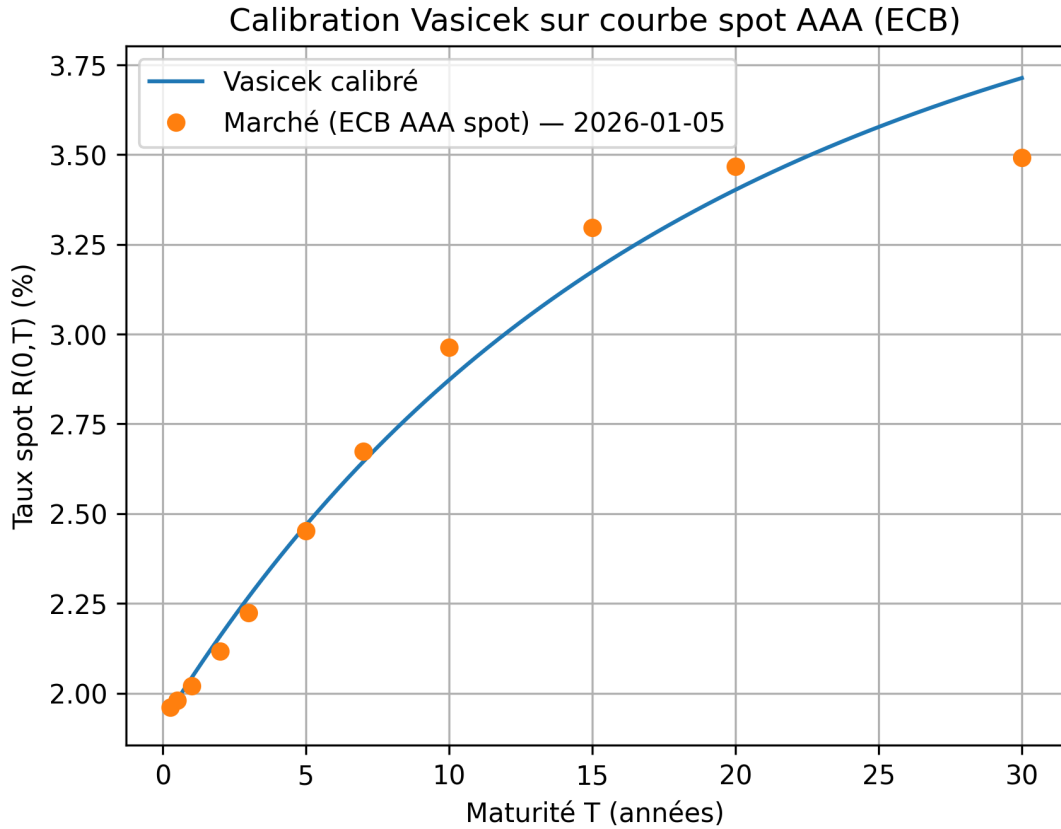


FIGURE 8 – Calibration libre du modèle de Vasicek sur la courbe spot AAA (BCE).

La Figure 9 représente les résidus de calibration, exprimés en points de base.

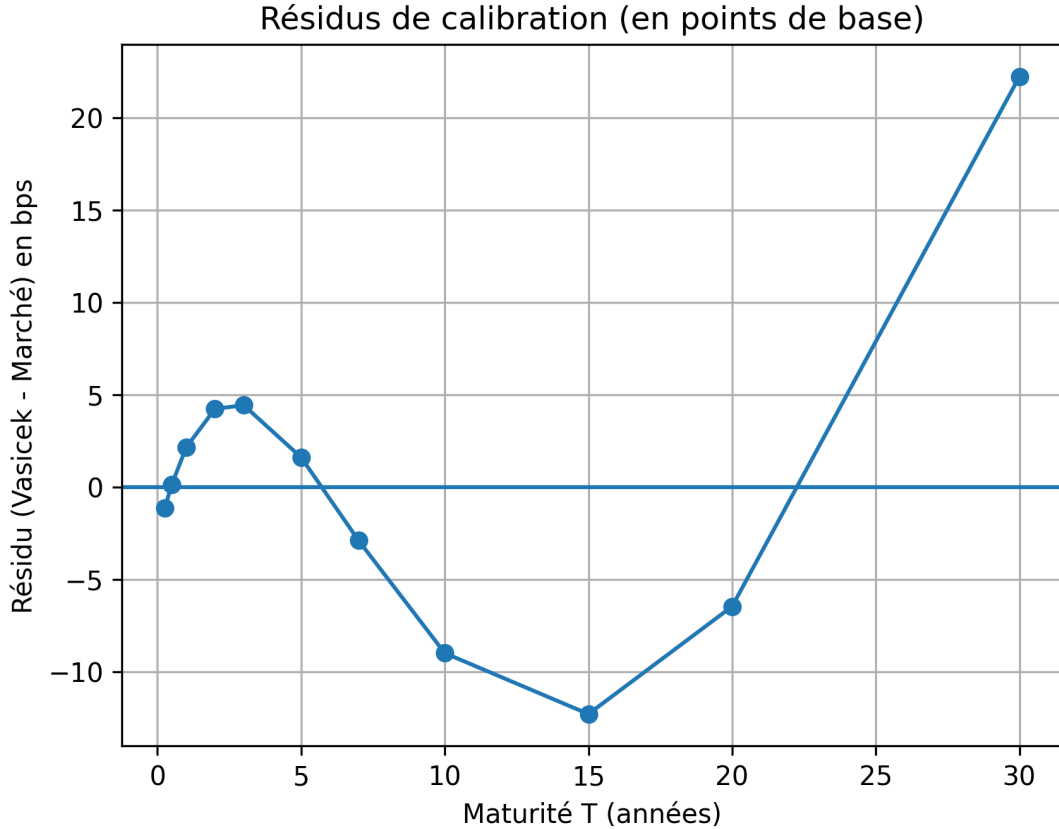


FIGURE 9 – Résidus de calibration (Vasicek – marché) en points de base.

Le calibrage conduit aux paramètres suivants :

$$a \approx 0.096, \quad b \approx 4.59\%, \quad \sigma \approx 0, \quad r_0 \approx 1.92\%.$$

On observe que le modèle parvient à reproduire correctement la forme globale de la courbe des taux spot, comme en témoignent les résidus faibles sur l'ensemble des maturités. Cependant, la volatilité calibrée σ est numériquement quasi nulle.

Ce résultat s'explique par le fait que le calibrage est effectué sur une seule courbe de taux à une date donnée. Dans le modèle de Vasicek, la volatilité σ n'intervient dans la structure par terme qu'à travers un terme déterministe et lisse, ce qui rend son identification difficile à partir d'une unique courbe spot.

Ainsi, le calibrage libre tend à privilégier une dynamique quasi déterministe du taux court, les paramètres a et b suffisant à expliquer la forme de la courbe observée. Ce phénomène met en évidence une limite structurelle du calibrage du modèle de Vasicek sur une seule courbe de taux.

5.7.2 Calibrage avec volatilité fixée

Le calibrage libre effectué sur une unique courbe spot conduit à une volatilité calibrée numériquement quasi nulle. Ce phénomène traduit une difficulté d'identification de σ à partir d'une seule structure par terme : dans le modèle de Vasicek, la volatilité n'affecte la courbe spot qu'à travers un terme déterministe lisse, ce qui rend son estimation instable lorsque seules des données de taux zéro-coupon sont disponibles.

Afin d'obtenir une calibration économiquement plus réaliste, on considère un calibrage alternatif dans lequel la volatilité est *fixée* à une valeur plausible, et l'on calibre uniquement (a, b, r_0) par moindres carrés :

$$\min_{(a,b,r_0)} \sum_i w_i \left(R^{\text{mod}}(0, T_i) - R^{\text{mkt}}(0, T_i) \right)^2, \quad \sigma \text{ fixé.}$$

La Figure 10 montre l'ajustement obtenu avec σ fixé, et la Figure 11 représente les résidus correspondants en points de base.

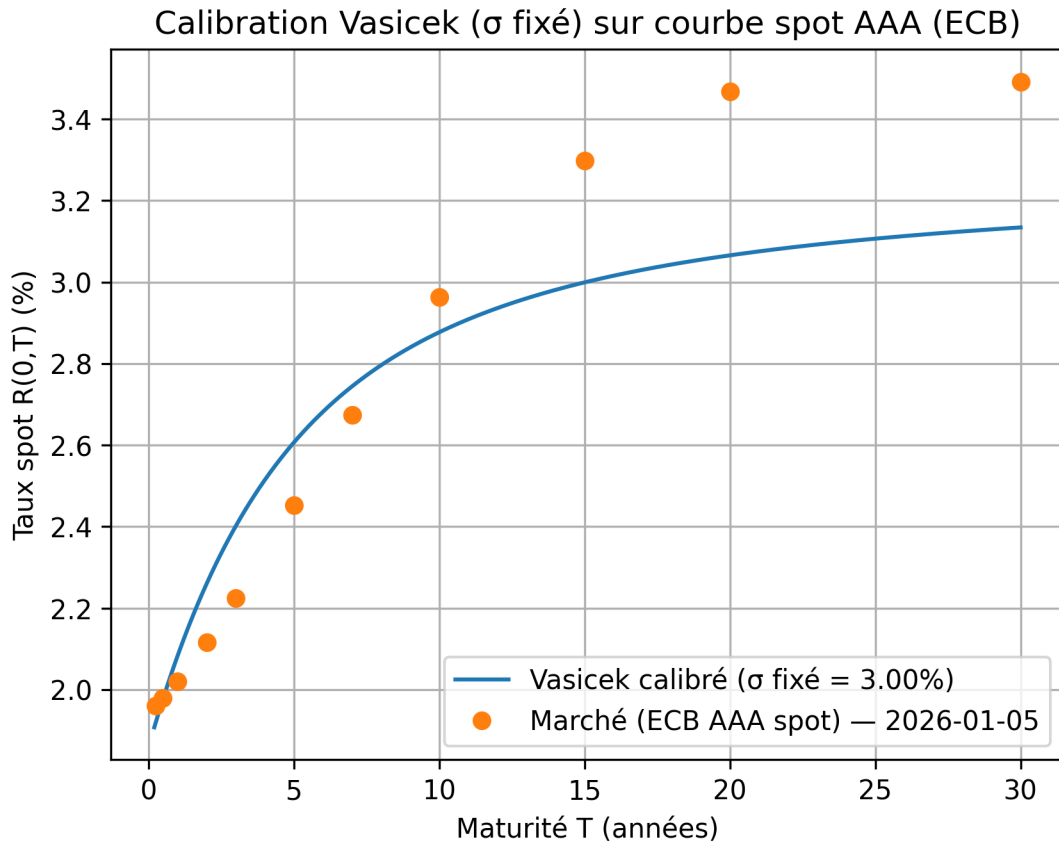


FIGURE 10 – Calibration du modèle de Vasicek sur la courbe spot AAA (BCE), avec σ fixé.

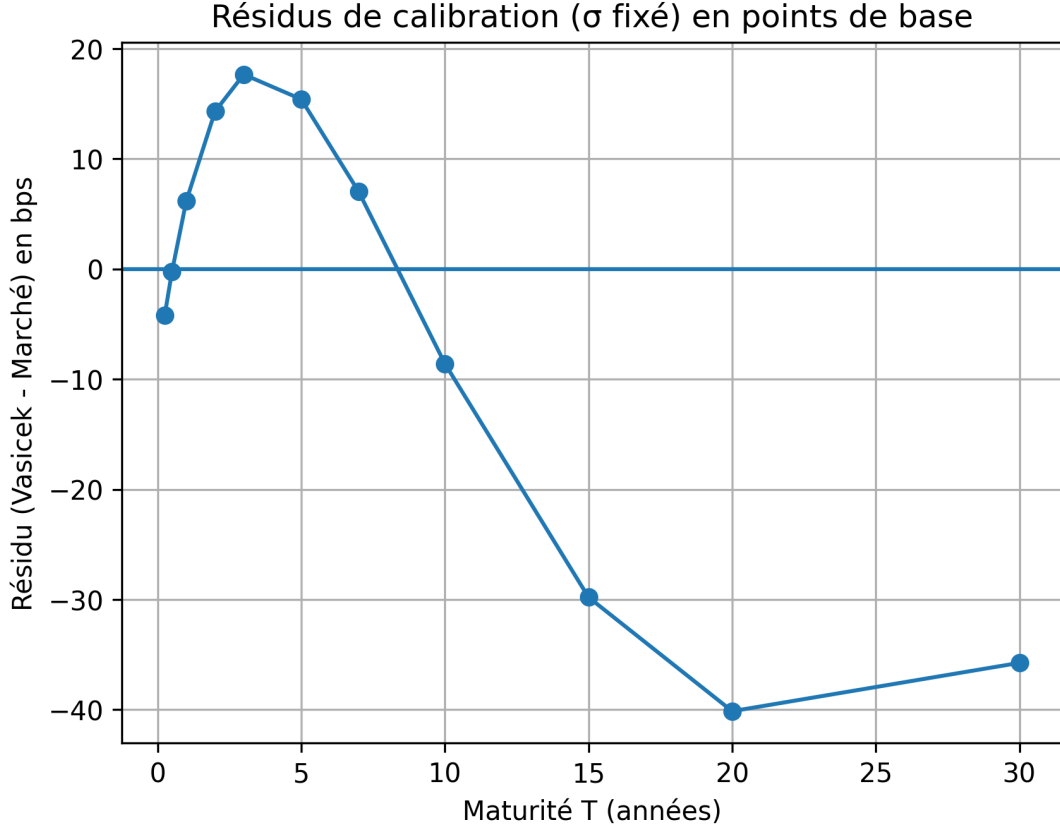


FIGURE 11 – Résidus de calibration (Vasicek – Marché) en points de base, avec σ fixé.

On observe que la qualité d’ajustement sur la courbe spot reste globalement satisfaisante, tout en évitant une volatilité dégénérée. Cette approche est cohérente avec la pratique : σ est typiquement calibrée sur des instruments optionnels (caps/floors, swaptions) ou sur une série temporelle du taux court, tandis que la courbe spot sert principalement à ajuster le niveau et la forme de la structure par terme.

5.7.3 Comparaison synthétique : calibration libre vs σ fixé

Les deux calibrages précédents visent le même objectif (ajuster la structure par terme des taux spot), mais ils diffèrent sur le degré de liberté accordé à la volatilité.

Qualité d’ajustement globale. Pour comparer quantitativement les deux approches, on peut utiliser une mesure simple d’erreur sur les taux spot, par exemple la RMSE :

$$\text{RMSE} = \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (R^{\text{mod}}(0, T_i) - R^{\text{mkt}}(0, T_i))^2 \right)^{1/2}.$$

Dans le notebook, cette erreur est reportée en points de base (bps) afin d'être directement interprétable.

Lecture des résidus. Au-delà de la RMSE, la structure des résidus en fonction de la maturité est informative : elle permet d'identifier si l'erreur est concentrée sur le court terme, le long terme, ou si le modèle échoue à reproduire une courbure spécifique.

Interprétation. En pratique, la calibration libre tend à produire une volatilité σ très faible (voire quasi nulle) lorsque l'on ne dispose que d'une courbe spot. Fixer σ permet d'éviter cette dégénérescence, au prix d'une flexibilité légèrement réduite. Cette observation est cohérente avec la pratique de marché : la volatilité est typiquement identifiée à partir d'instruments optionnels (caps/floors, swaptions) ou de séries temporelles du taux court, tandis que la courbe spot sert principalement à ajuster le niveau et la forme (via a , b et r_0).

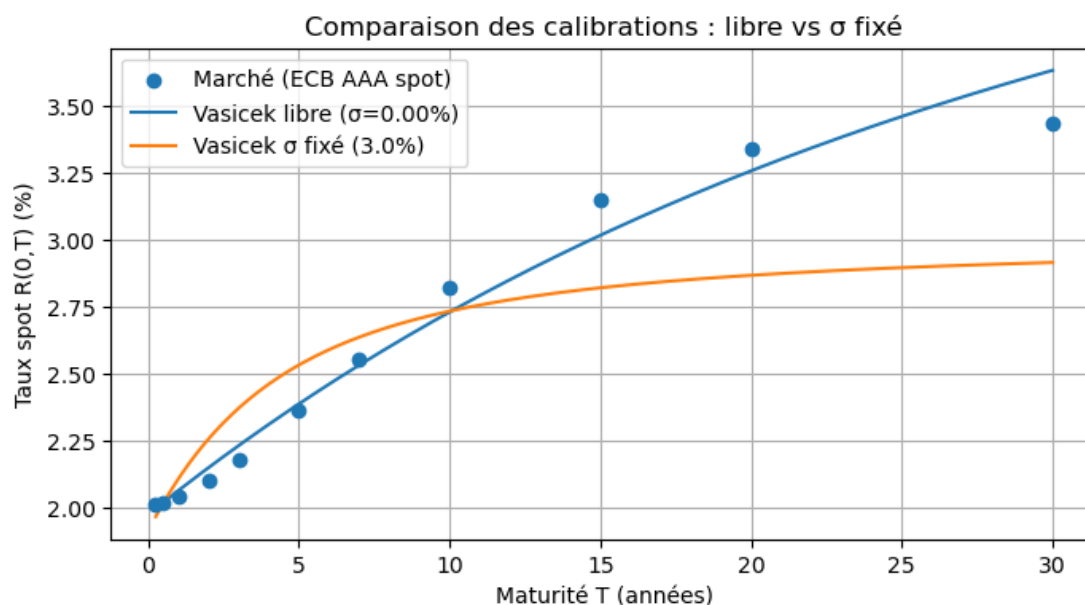


FIGURE 12 – Comparaison des courbes ajustées : calibration libre vs calibration avec σ fixé.

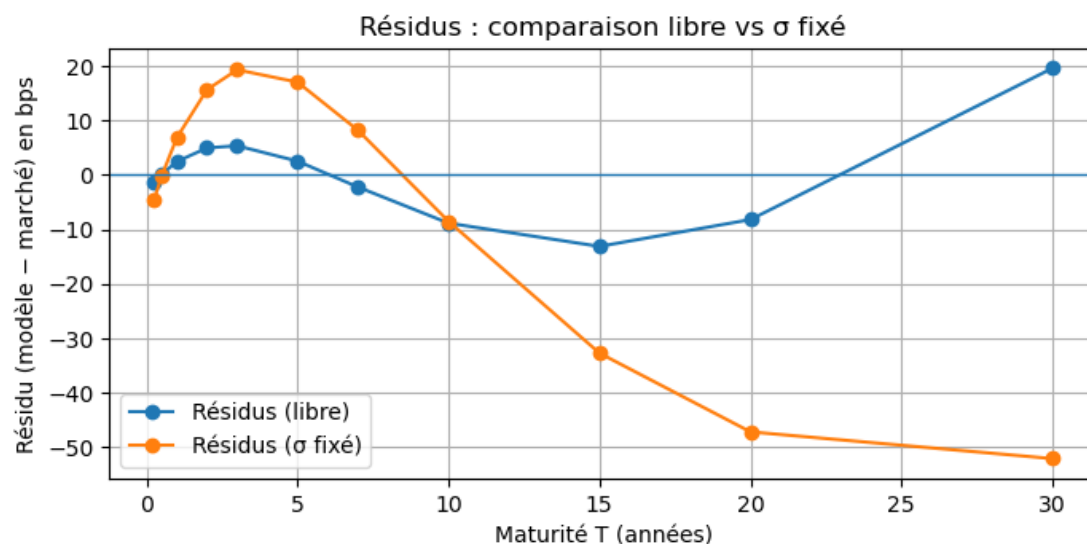


FIGURE 13 – Comparaison des résidus (en bps) : calibration libre vs calibration avec σ fixé.

Remarque pratique. Les deux figures ci-dessus correspondent directement aux graphes de comparaison produits dans le notebook (section calibration), et permettent de visualiser immédiatement le compromis : meilleure flexibilité (libre) vs meilleure robustesse/interprétabilité (σ fixé).

6 Analyse quantitative des paramètres

6.1 Influence du niveau de long terme b

Le paramètre b du modèle de Vasicek représente le niveau de long terme vers lequel le taux court est rappelé. Il joue un rôle central dans la détermination du niveau des taux pour les maturités longues.

La Figure 14 illustre l'effet du paramètre b sur la courbe des taux spot $R(0, T)$, pour différentes valeurs de b , les autres paramètres du modèle étant maintenus constants.

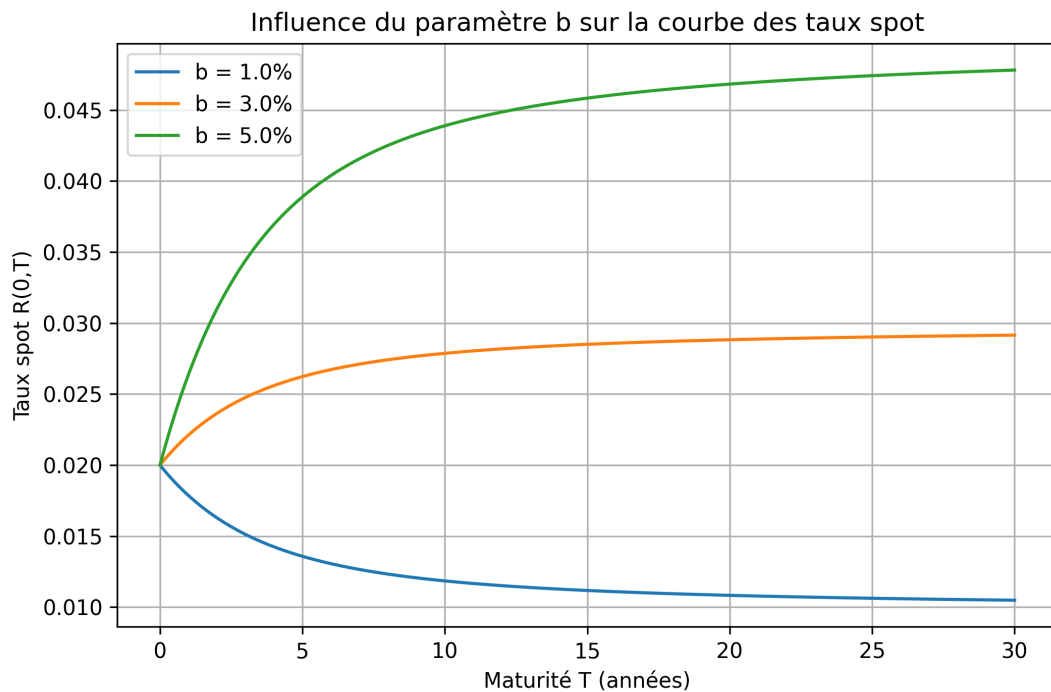


FIGURE 14 – Impact du paramètre b sur la courbe des taux spot $R(0, T)$ dans le modèle de Vasicek.

On observe que l'augmentation de b entraîne un déplacement vertical quasi uniforme de la courbe des taux pour les maturités longues. L'influence du taux court initial r_0 s'estompe lorsque la maturité augmente, et les taux longs convergent vers un niveau principalement gouverné par b . Ce comportement est conforme à l'interprétation économique du modèle, selon laquelle b encode les anticipations de long terme sur le niveau des taux d'intérêt.

6.2 Influence de la vitesse de rappel a

Le paramètre a du modèle de Vasicek contrôle la vitesse de rappel du taux court vers son niveau de long terme b . Il détermine donc la persistance des chocs de taux et l'influence du taux court initial sur la structure par terme.

La Figure 15 représente l'effet de différentes valeurs du paramètre a sur la courbe des taux spot $R(0, T)$, les autres paramètres du modèle étant maintenus constants.

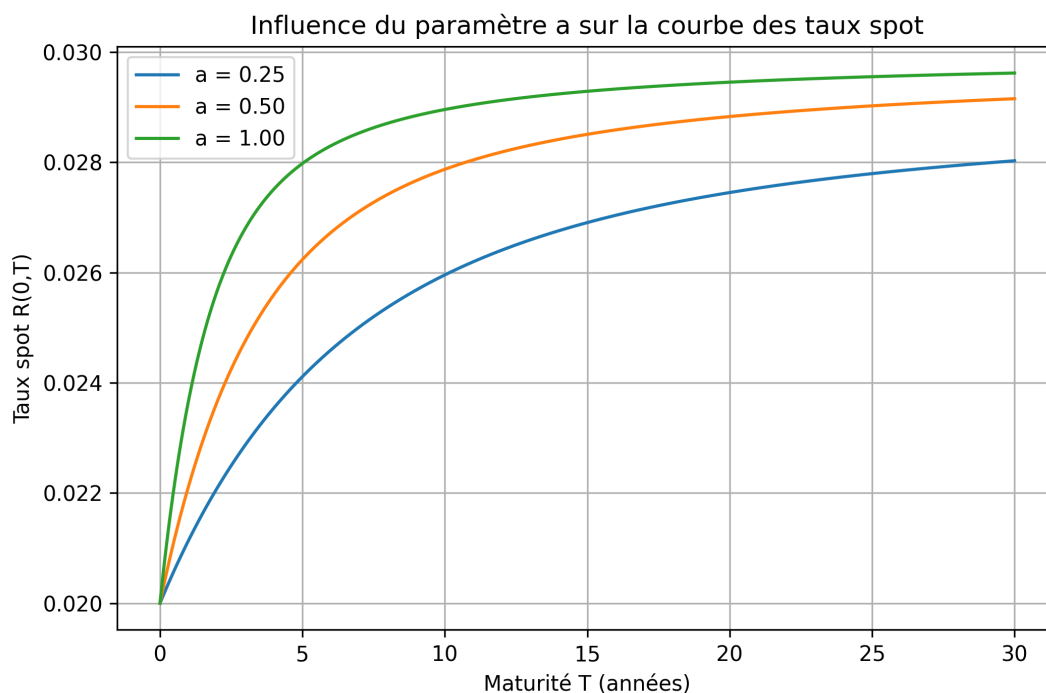


FIGURE 15 – Impact du paramètre a sur la courbe des taux spot $R(0, T)$ dans le modèle de Vasicek.

On observe que lorsque a est faible, la réversion vers la moyenne est lente et le taux court initial conserve une influence significative sur les taux pour des maturités plus longues. À l'inverse, lorsque a est élevé, la mémoire du taux court s'estompe rapidement et la courbe des taux converge plus vite vers un comportement dominé par le niveau de long terme b .

Ce paramètre joue ainsi un rôle central dans la dynamique de transmission des chocs de court terme vers les maturités longues, et permet au modèle de capturer différents régimes de persistance des taux.

6.3 Influence de la volatilité σ

Le paramètre σ représente la volatilité du taux court et mesure l'amplitude des fluctuations aléatoires autour de la trajectoire moyenne. Contrairement aux paramètres a et b , la volatilité n'intervient pas directement dans la dynamique moyenne du taux, mais influence la valorisation des obligations via l'incertitude sur l'évolution future des taux.

La Figure 16 illustre l'impact de différentes valeurs de σ sur la courbe des taux spot $R(0, T)$.

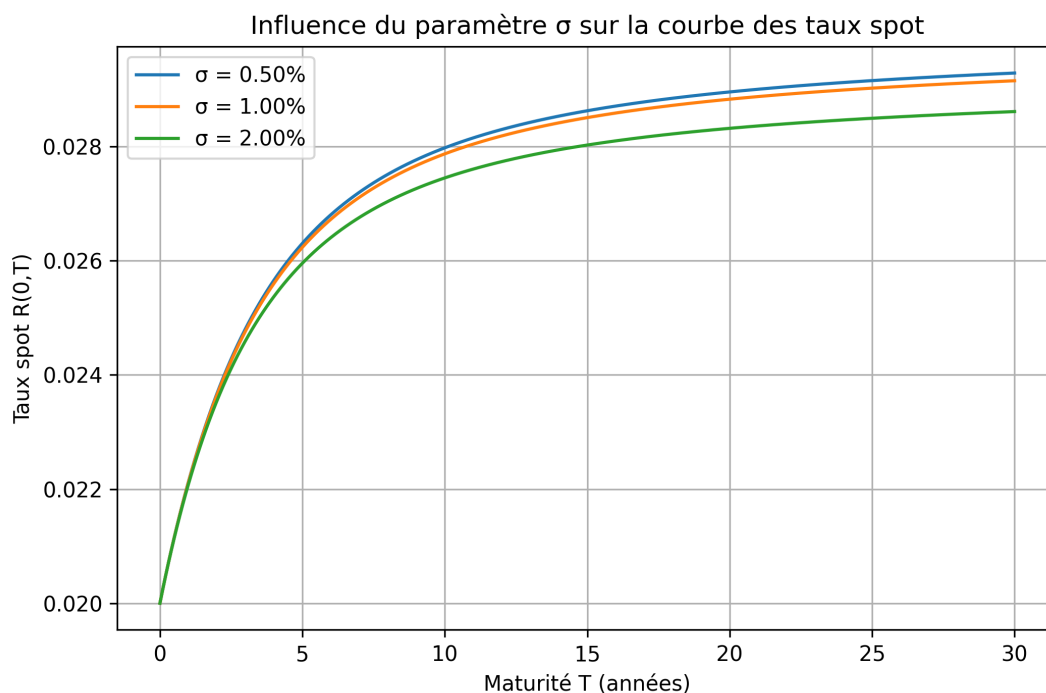


FIGURE 16 – Impact du paramètre σ sur la courbe des taux spot $R(0, T)$ dans le modèle de Vasicek.

On observe que l'augmentation de la volatilité conduit à une modification de la structure par terme, en particulier pour les maturités intermédiaires et longues. Une volatilité plus élevée accroît l'incertitude sur les taux futurs, ce qui se traduit par une baisse du prix des obligations zéro-coupon et, par conséquent, par une augmentation des taux spot correspondants.

Cet effet met en évidence la dimension de convexité propre au modèle de Vasicek et souligne le rôle de la volatilité dans la formation de la structure par terme, indépendamment de la dynamique moyenne du taux court.

7 Discussion / limites du modèle

7.1 Taux négatifs

Une limite bien connue du modèle de Vasicek est que le taux court suit une dynamique gaussienne, ce qui autorise des valeurs négatives avec une probabilité non nulle. Bien que cette propriété ait longtemps été considérée comme un défaut majeur du modèle, elle est devenue moins problématique dans un contexte de taux bas, voire négatifs, observé sur certains marchés depuis les années 2010.

Néanmoins, la possibilité de taux très négatifs peut conduire à des comportements irréalistes pour des maturités longues ou des horizons temporels étendus. Cette limite structurelle motive l'introduction de modèles alternatifs imposant la positivité du taux court, tels que le modèle de Cox–Ingersoll–Ross (CIR).

7.2 Volatilité constante

Le modèle de Vasicek suppose une volatilité constante du taux court, indépendamment de son niveau. Cette hypothèse simplificatrice facilite l'obtention de solutions analytiques fermées, mais elle est en pratique restrictive.

Empiriquement, la volatilité des taux d'intérêt tend à dépendre du niveau des taux eux-mêmes, avec des fluctuations généralement plus importantes lorsque les taux sont élevés. Le caractère additif du bruit dans le modèle de Vasicek ne permet pas de capturer cet effet, ce qui limite la capacité du modèle à reproduire fidèlement certaines dynamiques observées sur les marchés.

7.3 Capacité de calibration

Le modèle de Vasicek repose sur un nombre réduit de paramètres (a, b, σ) , ce qui le rend simple à estimer et facile à interpréter. Cependant, cette faible dimension paramétrique limite sa capacité à s'ajuster précisément à une courbe des taux observée à une date donnée.

En particulier, le modèle ne permet pas de reproduire exactement une structure par terme initiale arbitraire. Cette contrainte est problématique pour des applications de pricing ou de gestion du risque nécessitant une calibration fine aux données de marché.

7.4 Modèles alternatifs

Plusieurs extensions du modèle de Vasicek ont été proposées afin de corriger certaines de ses limites tout en conservant un cadre analytique tractable.

Le modèle de Cox–Ingersoll–Ross (CIR) introduit une volatilité proportionnelle à la racine carrée du taux, garantissant ainsi la positivité du taux court. Il conserve une structure affine et admet également une solution fermée pour le prix des obligations zéro-coupon.

Le modèle de Hull–White peut être vu comme une extension temporelle du modèle de Vasicek, dans laquelle le niveau de long terme devient une fonction déterministe du temps. Cette généralisation permet une calibration exacte à la courbe des taux initiale, ce qui en fait un modèle largement utilisé en pratique pour le pricing de produits de taux.

Ces modèles illustrent le compromis classique entre simplicité analytique et réalisme économique dans la modélisation des taux d'intérêt.

8 Conclusion

8.1 Apprentissages

Ce projet a permis d’approfondir de manière concrète le lien entre modélisation stochastique, équations aux dérivées partielles et méthodes numériques. La chaîne complète reliant la dynamique du taux court à la valorisation d’actifs financiers a été étudiée de façon cohérente, depuis l’équation différentielle stochastique du modèle de Vasicek jusqu’à la résolution numérique de l’EDP de pricing associée.

Sur le plan mathématique, le projet a permis de consolider la compréhension des modèles affines de taux et des propriétés analytiques des solutions fermées. Sur le plan numérique, la mise en œuvre de schémas implicites et de Crank–Nicolson a permis d’analyser finement les notions de stabilité, de convergence et de coût de calcul, tout en validant les résultats par comparaison à une solution analytique de référence.

Enfin, l’analyse quantitative des paramètres du modèle a apporté une compréhension plus intuitive de leur rôle économique, en reliant directement les choix de paramètres à la forme de la structure par terme des taux.

8.2 Intérêt global du modèle

Le modèle de Vasicek constitue un cadre de référence particulièrement pédagogique pour l’étude des taux d’intérêt. Sa simplicité analytique permet d’obtenir des solutions fermées pour le prix des obligations zéro-coupon, ce qui en fait un outil privilégié pour comprendre les mécanismes fondamentaux de formation de la structure par terme.

Bien que ses hypothèses restrictives — notamment la possibilité de taux négatifs et la volatilité constante — limitent son utilisation directe en pratique, le modèle de Vasicek demeure une brique essentielle de la finance quantitative moderne. Il sert de point de départ naturel à des modèles plus sophistiqués, tels que CIR ou Hull–White, largement utilisés dans les salles de marché et les équipes de gestion du risque.

Ainsi, au-delà de ses limites, le modèle de Vasicek remplit pleinement son rôle de modèle compagnon : fournir un cadre simple, cohérent et analytiquement tractable pour relier rigueur mathématique, méthodes numériques et intuition financière.

Références

- [1] Oldrich Vasicek. “An equilibrium characterization of the term structure”. *Journal of Financial Economics*, 5(2) :177–188, 1977.
- [2] Paul A. Samuelson. “Proof that properly discounted present values of assets vibrate randomly”. *The Bell Journal of Economics*, 4(2) :369–374, 1973.
- [3] Fischer Black and Myron Scholes. “The pricing of options and corporate liabilities”. *Journal of Political Economy*, 81(3) :637–654, 1973.
- [4] Robert C. Merton. “On the pricing of corporate debt : The risk structure of interest rates”. *The Journal of Finance*, 29(2) :449–470, 1974.
- [5] John C. Cox, Jonathan E. Ingersoll, and Stephen A. Ross. “A theory of the term structure of interest rates”. *Econometrica*, 53(2) :385–407, 1985.
- [6] John Hull and Alan White. “Pricing interest-rate-derivative securities”. *The Review of Financial Studies*, 3(4) :573–592, 1990.
- [7] Wikipedia contributors. “Tridiagonal matrix algorithm”. *Wikipedia, The Free Encyclopedia*, page consultée le 12 février 2025.
- [8] Paolo Baldi. *Stochastic Calculus : An Introduction through Theory and Exercises*. Universitext. Springer, 2017.